电信CRM客户中心微服务设计

📚 项目概述

本项目为电信CRM客户中心微服务系统的完整设计方案，涵盖业务建模、领域模型、业务流程、微服务架构与接口、数据持久化以及高并发场景攻关六大模块。系统采用微服务架构，包含8个核心微服务，支持日处理300万笔业务，峰值QPS 500+。

项目状态： 设计阶段
最后更新： 2026-02-21
负责团队： CRM项目组

📂 项目目录结构

```
PR-CRM/
├── README.md                                          # 本文档（项目索引）
├── 【技术赛道课题】微服务设计挑战 .pdf                  # 课题要求说明
├── 01业务建模与限界上下文定义.docx                      # 模块1：限界上下文与业务建模
│
├── 02领域模型设计/                                      # 模块2：领域模型
│   ├── 电信 CRM 客户中心业务规则文档.docx               # 业务规则定义
│   ├── 领域模型图.png                                   # 领域模型图
│   └── 状态机图.png                                     # 状态机图
│
├── 03业务流程设计/                                      # 模块3：业务流程
│   ├── 电信CRM客户中心业务流程说明文档（模块3）.docx    # 业务流程说明文档
│   └── 业务泳道图/                                      # 核心业务流程泳道图
│       ├── 客户开户流程.png
│       ├── 客户销户流程.png
│       ├── 用户换卡流程.png
│       └── 用户资料变更流程.png
│
├── 04微服务架构与接口设计/                              # 模块4：架构与接口
│   ├── 接口设计文档.docx                                # API接口定义
│   ├── 跨中心集成方案.docx                              # 跨区域数据同步方案
│   └── 跨服务时序图/                                    # 微服务间调用时序图
│       └── *.jpg                                        # 5张时序图
│
├── 05数据持久画设计/                                    # 模块5：数据持久化
│   ├── 数据一致性方案.docx                              # 分布式数据一致性策略
│   ├── 数据访问策略文档.docx                            # 数据访问模式定义
│   └── 各微服务ER图/                                    # 8个微服务的数据库设计
│       ├── 客户管理微服务数据库ER图.png
│       ├── 用户管理微服务数据库ER图.png
│       ├── 账户管理微服务数据库ER图.png
│       ├── 合约管理数据库ER图.png
│       ├── 权限控制微服务数据库ER图.png
│       ├── 日志监控微服务数据库ER图.png
│       ├── 基础信息微服务数据库ER图.png
```

```
│        ├── 跨中心协同微服务数据库ER图.png
│        └── SQL数据库代码.docx                    # 全部建表SQL脚本
│
└── 06高并发与难点攻关/                            # 模块6：高并发与难点
    ├── 高并发场景适配方案.pdf                      # 日300万业务量适配方案
    ├── 分布式事务设计方案.pdf                      # Saga/TCC事务方案
    └── 性能优化策略文档.pdf                        # 全栈性能优化策略
```

📋 模块说明

模块1：业务建模与限界上下文定义

文档	说明
01业务建模与限界上下文定义.docx	基于DDD方法论，定义电信CRM客户中心的限界上下文与业务建模

模块2：领域模型设计

文档	说明
电信 CRM 客户中心业务规则文档.docx	核心业务规则定义
领域模型图.png	领域模型实体及关系图
状态机图.png	业务对象状态机流转图

模块3：业务流程设计

文档	说明
业务流程说明文档.docx	业务流程详细说明
客户开户流程.png	客户开户泳道图
客户销户流程.png	客户销户泳道图
用户换卡流程.png	用户换卡泳道图
用户资料变更流程.png	用户资料变更泳道图

模块4：微服务架构与接口设计

文档	说明
接口设计文档.docx	各微服务API接口定义
跨中心集成方案.docx	跨区域数据同步与集成方案
跨服务时序图/	微服务间调用时序图（5张）

模块5：数据持久化设计

文档	说明
数据一致性方案.docx	分布式数据一致性策略
数据访问策略文档.docx	数据访问模式与策略定义
各微服务ER图/	8个微服务的数据库ER图
SQL数据库代码.docx	全部微服务建表SQL脚本

模块6：高并发与难点攻关

文档	说明
高并发场景适配方案.pdf	日300万业务量详细适配方案、早晚高峰策略
分布式事务设计方案.pdf	Saga/TCC/本地消息表详细实现
性能优化策略文档.pdf	JVM/数据库/缓存/代码全栈性能优化

🏗️ 微服务架构

架构总览

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      API 网关 (Gateway)                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
        ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
        │                     │                     │
   ┌────▼────┐           ┌────▼────┐           ┌────▼────┐
   │ 客户管理 │           │ 用户管理 │           │ 账户管理 │
   │ 微服务  │           │ 微服务  │           │ 微服务  │
   └─────────┘           └─────────┘           └─────────┘
        │                     │                     │
        └─────────────────────┼─────────────────────┘
                              │
        ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
        │                     │                     │
   ┌────▼────┐           ┌────▼────┐           ┌────▼────┐
   │ 合约管理 │           │ 权限控制 │           │ 日志监控 │
   │ 微服务  │           │ 微服务  │           │ 微服务  │
   └─────────┘           └─────────┘           └─────────┘
        │                     │                     │
        └─────────────────────┼─────────────────────┘
                              │
        ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
        │                     │                     │
   ┌────▼────┐           ┌──────────────────────────▼──┐
   │ 基础信息 │           │    跨中心协同微服务          │
   │ 微服务  │           │   (Cross-Center Sync)       │
   └─────────┘           └─────────────────────────────┘
```

服务职责

微服务	核心职责	主要实体
客户管理	客户信息管理、分类、关系维护	Customer, CustomerType, CustomerRelation
用户管理	用户账号、认证、登录管理	User, UserProfile, LoginRecord
账户管理	账户余额、交易、账单管理	Account, Transaction, Bill
合约管理	合约签订、变更、生命周期	Contract, ContractChange, ContractTemplate
权限控制	RBAC权限管理	Role, Permission, UserRole
日志监控	操作日志、审计、监控	OperationLog, AuditLog, MonitorData
基础信息	字典、配置、参数管理	Dictionary, Config, Parameter
跨中心协同	跨区域数据同步、对账	SyncTask, ConflictRecord

🗄️ 数据库设计

8个微服务均有独立的数据库ER图设计，位于 `05数据持久画设计/各微服务ER图/`：

微服务	ER图	说明
客户管理微服务	✅	客户信息、分类、关系管理
用户管理微服务	✅	用户账号、认证、资料管理
账户管理微服务	✅	账户余额、交易、账单管理
合约管理微服务	✅	合约签订、变更、生命周期管理
权限控制微服务	✅	角色、权限、访问控制（RBAC）
日志监控微服务	✅	操作日志、监控、审计追踪
基础信息微服务	✅	字典、配置、参数管理
跨中心协同微服务	✅	跨区域数据同步、对账、冲突解决

SQL脚本： `SQL数据库代码.docx`

🚀 高并发设计方案

模块6提供了三份核心技术方案文档，全面覆盖高并发场景下的系统设计：

核心方案

1. **高并发场景适配方案** — 日300万业务量详细设计
    - 业务量拆分与峰值计算
    - 早高峰（8:00-10:00）/ 晚高峰（18:00-21:00）应对策略

    - 分层流量控制（Nginx → Gateway → Service → Database）
    - 三级缓存架构优化
    - 资源容量规划

2. **分布式事务设计方案** — Saga/TCC详细实现
    - Saga模式（长事务、最终一致性）
    - TCC模式（短事务、强一致性）
    - 本地消息表模式
    - 事务监控和恢复机制

3. **性能优化策略文档** — 全栈性能优化
    - JVM调优（G1 GC配置）
    - 数据库优化（索引、SQL、连接池）
    - 缓存优化（Redis、Caffeine本地缓存）
    - 代码级优化（避免N+1、批量操作、异步化）

性能目标

指标	目标值	说明
日处理量	≥ 3,000,000 笔	支持业务增长
峰值QPS	≥ 500	晚高峰场景
平均响应时间	< 200ms	接口平均响应时间
P99响应时间	< 1000ms	99%请求响应时间
系统可用性	≥ 99.9%	年度可用性

📝 建议技术栈

```
框架: Spring Boot 2.7+ / Spring Cloud Alibaba
注册与配置中心: Nacos
服务网关: Spring Cloud Gateway
服务调用: OpenFeign / Dubbo
熔断限流: Sentinel
数据库: MySQL 8.0（主从） / ShardingSphere（分库分表）
缓存: Redis Cluster + Caffeine
消息队列: RabbitMQ / Kafka
搜索引擎: Elasticsearch
分布式事务: Seata
监控: SkyWalking / Prometheus + Grafana / ELK
```